DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

Sistema de asignación de turnos

Qué es el sistema, quién lo usa, qué hace cada módulo y cuáles son las reglas de negocio que aplica al asignar turnos a las cuadrillas.

Código del documento	FTE-TUR-DOC-01
Versión	1.2
Fecha	10 de noviembre de 2026
Elaboró	Pablo García · Desarrollador
Revisó / aprobó	Marlon Fuentes · Gestor de proyecto
Estado	Versión de entrega
Documentos relacionados	FTE-TUR-MT-02 Manual técnico · FTE-TUR-GU-03 Guía del administrador · FTE-TUR-GU-04 Guía del trabajador

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
1.0	06/11/2026	Primera versión, para la salida a producción.	Pablo García
1.1	10/11/2026	Rol Superadministrador, sección Cuentas de acceso, sesión de administrador de 1 hora y entrada con contraseña o código.	Pablo García
1.2	10/11/2026	Cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión y restablecimiento de contraseña desde Cuentas de acceso.	Pablo García

Contenido

1. Introducción
2. Descripción general
3. Usuarios y permisos
4. Módulos del sistema
5. Reglas de negocio
6. Estados de los registros
7. Información que guarda
8. Seguridad y acceso
9. Límites y comportamiento
10. Fuera de alcance y pendientes
11. Glosario

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe el sistema de asignación de turnos de Fuentelectric desde el punto de vista del negocio: qué problema resuelve, cómo está organizado y qué reglas sigue. Sirve como referencia común para operaciones, administración y para quien le dé mantenimiento en el futuro.

1.2 Alcance

Cubre la aplicación web publicada en `https://fuentelectric-asistence-table.vercel.app`: el inicio de sesión, el panel (Dashboard), la asignación de turnos, los catálogos de trabajadores, áreas y vehículos, y el historial con sus reportes en PDF y Excel. Los detalles de instalación y programación están en el *Manual técnico*.

1.3 A quién va dirigido

- **Gerencia y operaciones:** para entender qué controla el sistema y qué no.
- **Administradores del sistema:** como complemento de la *Guía del administrador*.
- **Personal técnico:** como punto de partida antes del *Manual técnico*.

1.4 Convenciones

Los nombres de botones, campos y opciones se escriben como aparecen en pantalla, entre comillas angulares: «**Registrar Asistencia**». Los estados se muestran con el mismo color que en el sistema, por ejemplo `Disponible`. Las horas están siempre en hora de Guatemala.

2. Descripción general

Antes, la programación de turnos de las cuadrillas se llevaba en hojas de Excel. El sistema la reemplaza por una aplicación web en la que el administrador asigna cada turno y el resto del personal lo consulta. Al guardar un turno, el sistema revisa automáticamente que se cumplan las reglas operativas (cupo de la unidad, doble jornada, entrega de la unidad entre jornadas), así se evitan errores que en Excel solo se detectaban en campo.

Una sola fuente de verdad

Todos ven la misma programación, actualizada al momento.

Reglas automáticas

El sistema no deja guardar un turno que rompa una regla.

Trazabilidad

Cada alta, cambio o eliminación queda en el registro de auditoría.

Reportes listos

Programa de turnos, horas y extras en PDF o Excel.

2.1 Conceptos básicos

Concepto	Qué significa en el sistema
Turno	Un bloque de 12 horas de un trabajador en un día, con jornada, horario, unidad y área.
Jornada	**Diurna** o **nocturna**. Un trabajador puede tener como máximo una de cada en el mismo día.
Unidad (vehículo)	Carro o camión que sale a campo. Cada unidad tiene una capacidad de personas (normalmente 3).
Cuadrilla	Las personas asignadas a una misma unidad en la misma jornada.
Área operativa	La zona o departamento donde trabaja la cuadrilla (por ejemplo, Escuintla).

3. Usuarios y permisos

Hay tres tipos de cuenta. El superadministrador crea las cuentas y elige el tipo desde la sección **Cuentas de acceso**.

Rol	Cómo entra	Qué puede hacer
Superadministrador	Igual que el administrador. La sesión dura **1 hora**.	Todo lo del administrador y, además, crear, editar y eliminar las cuentas de acceso.
Administrador	Correo y, a su elección, su contraseña o un código de 6 dígitos que llega al correo. La sesión dura **1 hora**.	Todo: ver el Dashboard, asignar, editar y eliminar turnos, carga masiva por Excel, administrar trabajadores, áreas y vehículos, consultar el historial y exportar reportes.
Trabajador	Correo y un código de 6 dígitos que llega al correo. La sesión dura **30 días**.	Solo consulta: ve el Dashboard con los turnos del día, la semana, el mes o una fecha elegida. No puede modificar nada.

NOTA

La **cuenta** (para iniciar sesión) y el **trabajador** (la persona a la que se le asignan turnos) son registros separados. Un trabajador puede tener turnos sin tener cuenta, y una cuenta no muestra “mis turnos” por persona. Ver la sección 10.

4. Módulos del sistema

Dashboard — Todos

Turnos de hoy por defecto; también mañana, la semana, el mes o un día concreto.

Asignación de turnos — Admin

Registrar, editar y eliminar turnos. Calendario, tabla, filtros y carga masiva.

Trabajadores — Admin

Altas, puesto, horario establecido, unidad fija y estado del personal.

Áreas operativas — Admin

Zonas donde se asignan los turnos.

Vehículos — Admin

Unidades, tipo, capacidad y estado.

Historial y reportes — Admin

Registro de auditoría y exportación a PDF o Excel.

Cuentas de acceso — Superadmin

Crear, editar y eliminar quién puede iniciar sesión y con qué rol.

4.1 Dashboard

Es la pantalla de inicio de todos los usuarios. Muestra la lista de turnos ordenada por día, jornada (diurnos primero), hora de entrada, unidad y nombre, para que cada cuadrilla aparezca junta. Por defecto se ven los turnos de **hoy**; con los botones «**Mañana**», «**Esta semana**» y «**Este mes**» se cambia el periodo, y con «**Ver un día**» se elige cualquier fecha, pasada o futura. La lista se pagina de 50 en 50. Los administradores ven además cuatro tarjetas de resumen (trabajadores, vehículos, áreas y turnos de hoy) y la columna «**Registrado por**».

4.2 Asignación de turnos

Aquí se registra cada turno con: fecha, trabajador, tipo de turno, horario, vehículo, área, si es turno extra, si usa cupo extra y un comentario opcional. Mientras se llena el formulario, el sistema muestra ayudas: qué horarios son compatibles, cuántas personas lleva ya la unidad y si el trabajador ya tiene otro turno ese día.

- **Vista Calendario** y **Vista Tabla** para consultar lo registrado, con filtros por fecha, trabajador, vehículo, área, jornada, horario y turno extra.
- Los turnos de fechas que ya pasaron aparecen como `Cerrado`: se ven, pero ya no se pueden editar ni eliminar.
- **Carga masiva (Excel):** se descarga una plantilla, se llena y se sube; el sistema valida cada fila con las mismas reglas que el formulario y devuelve el detalle de las filas rechazadas.

4.3 Trabajadores, áreas y vehículos

Son los catálogos que alimentan la asignación. Ningún registro se borra de verdad: el botón de eliminar lo **desactiva** (deja de aparecer al asignar turnos, pero su historial se conserva) y el botón «**Reactivar**» lo devuelve a su estado activo.

4.4 Historial y reportes

Muestra el registro de auditoría (quién creó, editó o eliminó cada turno y cuándo) y permite exportar tres tipos de reporte, en PDF o Excel, para un rango de fechas o todo el historial:

Reporte	Contenido
Programa de Turnos por defecto	Matriz por unidad y trabajador con un código por día, y el resumen de horas y extras.
Reporte Completo	La matriz, el detalle de turnos extras y la auditoría.
Solo Auditoría	La bitácora de creaciones, ediciones y bajas.

Códigos de la matriz: **12D** diurno, **12N** nocturno, **12D+ / 12N+** turno extra, **24H** doble jornada y **D** descanso o sin turno.

4.5 Cuentas de acceso

Solo la ve el superadministrador. Muestra todas las cuentas con su rol y su último acceso, y permite crear una cuenta nueva (nombre, correo, rol y, para administradores, contraseña), editarla o eliminarla. Al crear una cuenta de administrador, o al restablecer su contraseña, se puede marcar **Pedir cambio de contraseña al iniciar sesión**: la próxima vez que la persona entre, el sistema le pide elegir una contraseña propia antes de dejarla usar el panel. Para no quedarse sin acceso, nadie puede eliminarse ni cambiarse el rol a sí mismo y siempre debe quedar al menos un superadministrador.

5. Reglas de negocio

Estas reglas se aplican siempre en el servidor al guardar, tanto desde el formulario como desde la carga masiva. Las ayudas que se ven en pantalla son solo orientación: aunque alguien las ignore, el sistema no guarda un turno que rompa una regla.

5.1 Jornadas y horarios

Jornada	Horarios disponibles
Diurna	06:00 – 18:00 · 07:00 – 19:00 · 08:00 – 20:00 · 09:00 – 21:00
Nocturna	19:00 – 07:00 · 20:00 – 08:00 · 21:00 – 09:00 (terminan al día siguiente)

5.2 Reglas al asignar un turno

#	Regla	Detalle
R1	Un turno por jornada	Un trabajador no puede tener dos turnos de la misma jornada el mismo día.
R2	Doble jornada	Un trabajador puede tener un turno diurno y uno nocturno el mismo día solo si **uno de los dos está marcado como turno extra** y los horarios no se cruzan. Ejemplo: 07:00–19:00 es compatible con 19:00–07:00, pero 09:00–21:00 no lo es con 19:00–07:00.
R3	Entrega de la unidad	Una unidad puede usarse en las dos jornadas del día, siempre que la jornada diurna termine antes o a la misma hora en que empieza la nocturna.
R4	Cupo de la unidad	Cada jornada de una unidad admite hasta su capacidad (normalmente 3 personas). Para agregar más hay que marcar «**Cupo extra**».
R5	Solo registros activos	Solo se asignan trabajadores en estado `Personal (Activo)`, unidades `Disponible` y áreas `Activa`.
R6	Puestos que no se asignan	Nunca se asignan turnos a personas con puesto **Gerente General, Administrador, Administrativo Jr, Gerente Administrativo** o **Supervisor SISO**. No aparecen en la lista ni en la plantilla de Excel.
R7	Turnos cerrados	Un turno cuya fecha ya pasó no se puede editar, eliminar ni mover a otra fecha pasada. Sí se puede *registrar* un turno de un día pasado (para dejar constancia), pero queda cerrado desde ese momento.
R8	Asignaciones simultáneas	Si dos administradores guardan turnos del mismo día al mismo tiempo, el sistema los procesa uno tras otro para que no se exceda el cupo.

5.3 Desactivar en lugar de borrar

Al eliminar un trabajador, un área o un vehículo, el registro cambia de estado y deja de estar disponible para nuevos turnos, pero todos sus turnos anteriores se conservan en el historial y en los reportes. Al desactivar un trabajador o dar de baja un vehículo, el trabajador pierde su unidad fija; al reactivarlo hay que asignársela de nuevo desde «**Editar**» si hace falta.

6. Estados de los registros

Registro	Estado	Significado
Trabajador	Personal (Activo)	Disponible para recibir turnos.
	Vacaciones	Temporalmente fuera; no aparece al asignar.
	Incapacidad	Temporalmente fuera por incapacidad médica; no aparece al asignar.
	Inactivo (Baja)	Dado de baja con el botón de eliminar. Se puede reactivar.
Vehículo	Disponible	Listo para salir a campo.
	En Taller / Mantenimiento	En reparación o servicio.
	En Inspección	En revisión técnica o legal.
	Vendido	Ya no pertenece a la empresa; se conserva su historial.
	Dado de Baja / Chatarra	Retirado con el botón de eliminar. Se puede reactivar.
Área	Activa	Disponible para turnos.
	Inactiva (Baja)	Desactivada con el botón de eliminar. Se puede reactivar.

7. Información que guarda

Información	Qué contiene
Cuentas de acceso	Nombre, correo y rol (administrador o trabajador). Las contraseñas las guarda Supabase cifradas; el sistema nunca las ve.
Trabajadores	Nombre, puesto, horario establecido, unidad fija y estado.
Áreas y vehículos	Nombre o código, tipo y capacidad del vehículo, y estado.
Turnos	Fecha, trabajador, jornada, horario, unidad, área, extra, cupo extra, comentario y quién lo registró. Guarda también una copia de los nombres, para que un turno antiguo siga mostrando lo que era ese día aunque después se renombre o desactive algo.
Auditoría	Una entrada por cada creación, edición o eliminación de turno, con fecha y hora y el administrador responsable.

8. Seguridad y acceso

- Solo entra quien tiene una cuenta registrada. Sin sesión, cualquier dirección del sistema lleva a la pantalla de inicio de sesión.
- Cada página y cada acción vuelven a comprobar en el servidor el rol y la vigencia de la sesión; ocultar un botón no es la única protección.
- Las sesiones caducan: 1 hora para administradores y superadministradores, y 30 días para trabajadores.
- El inicio de sesión limita los intentos y el envío de códigos para frenar abusos.
- La base de datos tiene activada la seguridad por filas (RLS) y solo el servidor de la aplicación tiene acceso a ella.
- Los errores se registran en Sentry sin datos personales (sin IP, cookies ni encabezados).

9. Límites y comportamiento

Aspecto	Comportamiento
Zona horaria	Todo se calcula en hora de Guatemala (UTC-6), aunque el servidor esté en otro país.
Periodo en Asignación de turnos	Se carga el mes visible del calendario o un rango de hasta 93 días. Para periodos más largos se usan los reportes.
Paginación	Dashboard y tabla de turnos: 50 por página. Historial: 100 por página.
Carga masiva	Archivos .xlsx o .xls con la estructura de la plantilla. Las filas válidas se guardan aunque otras tengan errores.
Navegadores	Versiones actuales de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en computadora o celular.

10. Fuera de alcance y pendientes

- **Vista “mis turnos”:** hoy un trabajador ve todos los turnos, no solo los suyos, porque la cuenta y el registro de trabajador no están vinculados. Queda pendiente de definir con operaciones.
- **Patrón 4×2:** el sistema no genera la rotación automáticamente; el administrador asigna cada turno y el sistema valida las reglas de la sección 5.
- **Excepciones y reemplazos:** feriados, emergencias y sustitutos temporales todavía no tienen un flujo propio; se manejan con turnos extra y comentarios.

11. Glosario

Auditoría	Registro automático de quién creó, editó o eliminó cada turno.
Carga masiva	Registrar muchos turnos a la vez subiendo un archivo de Excel.
Cupo extra	Permiso para asignar más personas de las que admite la unidad en una jornada.
Doble jornada	Que una misma persona trabaje el turno diurno y el nocturno del mismo día.
Código de acceso (OTP)	Código de un solo uso que llega por correo para que el trabajador inicie sesión.
Desactivar / reactivar	Quitar o devolver un registro de la lista de disponibles sin borrar su historial.
Turno cerrado	Turno de una fecha que ya pasó; es de solo lectura.
Turno extra	Turno adicional al habitual del trabajador; habilita la doble jornada.